



Powered by **Arizona State University®**

Alumno: Luis Alberto Vargas González

Fecha: 20/05/2026.

**Tarea : Unidad 1 A1: Informe del Análisis y aplicación de la Norma ISO
22301:2019**

Maestría en Ciberseguridad.

ÍNDICE.

1. Portada.

2. Índice.

3. Introducción.

4. Escenario Empresarial.

5. Análisis de Impacto Empresarial (BIA).

6. Evaluación de Riesgos.

7. Desarrollo del SGCN.

8. Implementación del SGCN.

9. Auditoría y Mejora.

10. Conclusión.

11. Referencias Bibliográficas.

3. INTRODUCCIÓN.

En la actualidad, la transformación digital ha modificado profundamente el sector educativo, consolidando a las plataformas de educación en línea como infraestructuras críticas. La disponibilidad ininterrumpida de los servicios tecnológicos ya no representa únicamente una ventaja competitiva, sino un pilar fundamental para la viabilidad operativa de las instituciones. Ante un panorama de amenazas cibernéticas en constante evolución —como el secuestro de información (Ransomware) y los ataques de denegación de servicio (DDoS)—, así como la posibilidad de fallos sistémicos en proveedores de nube, la resiliencia organizacional se vuelve imperativa.

En este contexto, la norma internacional **ISO 22301:2019** proporciona un marco de referencia estructurado y certificable para establecer, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN). El presente informe documenta el análisis y la aplicación práctica de los requisitos de esta normativa en un escenario aplicado a la educación superior en línea (Universidad Digital de las Américas). A través del desarrollo de un **Análisis de Impacto Empresarial (BIA)**, la evaluación estructurada de riesgos tecnológicos y el diseño de estrategias de implementación y auditoría, este documento ilustra cómo una correcta gestión de la continuidad garantiza no solo la recuperación operativa, sino la protección de la reputación institucional y la integridad académica ante cualquier evento disruptivo.

4. Escenario Empresarial (Contexto de la Organización).

Organización: Universidad Digital de las Américas (UDA) - *Ficticia, pero basada en modelos reales de educación superior online.*

Industria: Educación Superior y Tecnología Educativa (EdTech).

Operaciones: La UDA imparte programas de licenciatura y maestría 100% en línea a más de 5,000 alumnos. Su operación principal depende de un ecosistema en la nube compuesto por un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS tipo Canvas/Moodle), un portal de pagos, y un Sistema de Autenticación Única (SSO) para el acceso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

5. Análisis de Impacto Empresarial (BIA)

El BIA determina la criticidad de los procesos de la UDA.

Procesos Críticos y Priorización:

1ºPrioridad 1 (Crítica): Sistema de Autenticación (SSO) y acceso al LMS. Si falla, se detiene toda la operación académica.

2ºPrioridad 2 (Alta): Base de Datos de Calificaciones y Entregas. Vital para la integridad académica.

3ºPrioridad 3 (Media): Portal de Pagos y Facturación. Afecta el flujo de caja, pero no la operación académica inmediata.

Métricas de Tiempo:

- **MTPD (Período Máximo Tolerable de Interrupción):** 24 horas. (Más allá de este tiempo, las entregas de tareas y exámenes se ven gravemente afectadas).
- **RTO (Objetivo de Tiempo de Recuperación):** 4 horas para el LMS y SSO.
- **RPO (Objetivo de Punto de Recuperación):** 1 hora (No se puede perder más de una hora de entregas o modificaciones en calificaciones).

Impactos por Interrupción:

- **Financieros:** Pérdida de ingresos por reembolsos exigidos, multas de organismos reguladores de educación y costos de respuesta a incidentes.
- **Operativos:** Imposibilidad de impartir clases sincrónicas, retraso en periodos de evaluación y saturación del centro de soporte técnico (Mesa de Ayuda).
- **Reputacionales:** Pérdida de confianza y credibilidad ante los estudiantes, lo que impacta directamente en las métricas de reinscripción y captación de nuevos alumnos en redes sociales.

6. Evaluación de Riesgos

Evaluación enfocada en la infraestructura que soporta los procesos críticos.

Riesgo	Origen	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Ataque de Ransomware en servidores de BD	Ciberseguridad	Media	Crítico	Alto
Caída del proveedor de nube (ej. AWS/Azure)	Tecnológico	Baja	Crítico	Medio
Ataque DDoS al portal de acceso (SSO)	Ciberseguridad	Alta	Alto	Alto
Corte de energía prolongado en el Datacenter principal	Natural / Físico	Baja	Alto	Medio
Secuestro de cuenta (Account Takeover) de Administrador	Ciberseguridad	Media	Alto	Alto
Robo de Equipo o Intrusión en data center local	Seguridad Física	Baja	Crítico	Alto
Brote epidemiológico	Salud	Baja	Alto	Medio
Sabotaje físico o vandalismo en infraestructura de red	Seguridad Física	Baja	Alto	Medio

7. Desarrollo del SGCN (Basado en ISO 22301:2019).

Diseño del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio cubriendo las cláusulas normativas:

- **a) Liderazgo y compromiso:** Se establece un Comité de Continuidad de Negocio presidido por el Rector de la Universidad y el CISO (Chief Information Security Officer), asegurando la asignación de presupuesto para respaldos y arquitectura redundante.
- **b) Política de continuidad:** "La UDA se compromete a garantizar la disponibilidad de sus servicios académicos y administrativos, asegurando que ante cualquier evento disruptivo, las plataformas clave (LMS y SSO) se restablezcan en un tiempo máximo de 4 horas (RTO), minimizando el impacto en la comunidad estudiantil."
- **c) Análisis y evaluación de riesgos:** Se establece una revisión semestral de la matriz de riesgos de TI y del BIA, considerando las nuevas vulnerabilidades del sector educativo (como el phishing dirigido a alumnos).
- **d) Plan de continuidad (DRP y Playbooks):** Incluye procedimientos técnicos como la activación de un entorno de recuperación en una región de nube secundaria (Failover) y la restauración de bases de datos a partir de copias de seguridad inmutables aisladas lógicamente de la red principal.
- **e) Recursos y competencia:** Presupuesto asignado para infraestructura en Alta Disponibilidad (HA). Capacitación obligatoria semestral para el equipo de TI en protocolos de respuesta rápida.
- **f) Ejercicios y pruebas:** Realización de un "Tabletop Exercise" (simulacro de escritorio) anual sobre un escenario de ataque de Ransomware, y una prueba técnica semestral de *Failover* en el entorno de desarrollo.
- **g) Mejora continua:** Implementación del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Después de cada simulacro o incidente real, se emitirá un reporte de "Lecciones Aprendidas" para actualizar el BIA y los planes de respuesta.

8. Implementación del SGCN.

Para llevar el SGCN de la teoría a la práctica en la UDA, se ejecutarán los siguientes pasos:

1º Fase de Aprobación: Presentación del BIA y los requerimientos financieros a la junta directiva para autorizar los recursos de infraestructura en la nube.

2º Asignación de Roles: Designación de líderes de respuesta técnica (Blue Team) y responsables de comunicación hacia los alumnos.

3º Despliegue Técnico: Configuración de copias de seguridad inmutables, monitoreo de disponibilidad 24/7 y segmentación de redes para aislar los entornos críticos.

4º Plan de Comunicación: Lanzamiento de una campaña de concientización donde se le informa a los docentes y estudiantes sobre el canal oficial de comunicación (ej. correo alternativo o redes sociales oficiales) en caso de que la plataforma principal esté inaccesible, garantizando que el pánico no agrave el incidente.

9. Auditoría y Mejora (Evaluación de Conformidad).

Se realizará una auditoría interna anual bajo las directrices de la norma ISO 19011 para evaluar el SGCN frente a la ISO 22301.

- **Proceso de Auditoría:** Revisión documental de las políticas, entrevistas con los responsables de TI para validar el conocimiento de los procedimientos, y revisión de los *logs* y métricas de los simulacros técnicos realizados.
-
- **Identificación de Mejoras (Ejemplo práctico):** Si durante la auditoría se detecta que la restauración de la base de datos tomó 6 horas (incumpliendo el RTO de 4 horas), se levantará una No Conformidad.
-
- **Acciones Correctivas:** Como respuesta a la No Conformidad, se propondrá migrar la base de datos a un modelo de replicación síncrona continua, reduciendo los tiempos de restauración y asegurando el cumplimiento de la política.

10. CONCLUSIÓN.

La implementación de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) bajo los lineamientos de la norma ISO 22301:2019 constituye una decisión estratégica indispensable, particularmente en modelos de negocio nativos digitales como la educación en línea, donde la disponibilidad de la plataforma equivale a la existencia misma del servicio. A lo largo de este análisis, se ha evidenciado que la continuidad de operaciones trasciende la mera recuperación técnica de la infraestructura de TI; exige un enfoque holístico que requiere el compromiso activo de la alta dirección, la priorización precisa de los procesos críticos mediante el Análisis de Impacto Empresarial (BIA) y una correcta asignación de recursos.

Para una institución educativa, cumplir con los **Objetivos de Tiempo de Recuperación (RTO)** y proteger la integridad de los datos (**RPO**) se traduce directamente en la salvaguarda de la confianza de la comunidad estudiantil. Asimismo, el diseño del SGCN demuestra que la verdadera resiliencia organizacional no culmina con la redacción de planes de contingencia, sino que se sostiene mediante una cultura de pruebas periódicas, simulacros técnicos y auditorías internas. En conclusión, la adopción de la **ISO 22301** permite a las organizaciones transitar de una postura reactiva frente a las crisis tecnológicas, hacia una cultura proactiva capaz de anticipar, resistir y recuperarse ágilmente, asegurando así el cumplimiento de su misión sin importar las disrupciones del entorno.

11. Referencias Bibliográficas.

- *¿Cuál es la documentación mínima que debe tener un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)?* – Cybolt. (2020, 3 abril). <https://cybolt.com/latam/cual-es-la-documentacion-minima-que-debe-tener-un-sistema-de-gestion-de-continuidad-de-negocio-sgcn/>
- Estruga, N. (2025, 6 junio). *ISO 22301: Cómo establecer un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio*. EALDE Business School. <https://www.ealde.es/iso-22301-continuidad-negocio/>
- OpenKM. (s. f.). *Sistema de gestión de continuidad del negocio* | OpenKM. OpenKM. <https://www.openkm.com/es/blog/sistema-de-gestion-de-continuidad-del-negocio.html>